性騷擾防治智能 AI 開發維運手冊

版本日期：2026-10-10。本文件提供拆分後架構與日常檢查摘要。完整環境變數、密碼管理、部署與回復命令集中於 操作手冊；實際驗收狀態見 遷移報告。

1. 安裝與本機程序

使用 Python 3.13、Node.js 24、pnpm 10.27.0、uv。由根目錄執行：

```
uv sync --frozen --all-extras
pnpm install --frozen-lockfile
```

不要覆寫既有環境檔。以 .env.example 建立獨立本機設定，讓 RAG_ENV_FILE 指向該檔，並設定 PYTHONPATH=shared/python:client/backend:admin/backend、ENVIRONMENT=development 與 FLASK_SKIP_DOTENV=1。後者停用 Flask CLI 自動載入根目錄 .env，讓 API 與 Python worker 都由共用設定模組讀取 RAG_ENV_FILE；已匯出的同名變數仍優先。業務庫使用 app-dev，設定文件為 app_dev，私有庫為 admin-private-dev。

程序	根目錄執行命令
Client API	uv run flask --app client_app.main:create_app run --port 8000
Admin API	uv run flask --app admin_app.main:create_app run --port 8001
Client 網頁	pnpm --filter @rag/client dev，port 5173
Admin 網頁	pnpm --filter @rag/admin dev，port 5174
本機 worker	uv run python -m admin_app.worker_cli --poll-seconds 2

本機 Admin 使用 HTTP 時設定 ADMIN_COOKIE_SECURE=false。本機 worker 的 Cloud Tasks 設定需全部留空，並與 Admin API 共用同一套 project、database、Storage 設定；它只執行 development jobs。Storage 使用 ADC，本機執行仍可能呼叫真實 dev 資源與模型。

2. 模組與契約

目錄	職責
client/backend	Client Flask app、聊天／health 路由、SSE wrapper
client/frontend	聊天、摘要、歷史、匯出及使用者設定
admin/backend	密碼／session、設定、Skills、診斷 jobs、corpus、worker 與資料 CLI

目錄	職責
admin/frontend	獨立登入、管理設定、測試與檢索來源管理
shared/python/rag_core	Agent、RAG、Runtime Config、契約、PII、內建 Skills
shared/frontend	聊天契約、遮罩及前端共用服務
client/tests、admin/tests、shared/tests	各自回歸及共用測試
infrastructure	四庫 Rules、向量／私有索引、IAM、Emulator 測試

Client 支援聊天契約 1-4；v4 使用 schema 3 文字摘要，瀏覽器 storage schema 4。完整單元驗證後送出 delta，done 才提交摘要與 metadata。SSE wrapper 保持 lazy iterator 與關閉清理，不先讀完回應。詳細欄位見 聊天契約 與 API 參考。

更動需覆蓋摘要 revision／過期結果、取消／重試、遮罩後請求快照、圖片邊界、未知 source ID、契約指紋、歷史遷移、Excel 原內容及人工覆核失效。

3. 資料與權限

同環境 Client／Admin 共用業務庫，collection 分工由後端 allowlist 控制。Client SA 只讀對應業務庫；Admin SA 可操作對應業務及私有庫。四庫 Rules 拒絕瀏覽器直連。不能以 Rules 測試取代 SDK 實際 IAM 驗收，也不宣稱 IAM 能限制 Admin SDK 只讀某些 collections。

Runtime Config 與 Skills 的寫入採 revision 比對，一般快取約 30 秒／Skills 約 60 秒。production／preview 缺少或錯配必要 database／document／secret 設定時拒絕啟動。管理密碼、sessions、CSRF、jobs 不能進入 Client 回應或公開產物。

原始 data/、resource/、.env、.env.local 及 firebase_admin.json 保留；資料工具 的搬移、catalog、apply 使用明確資料庫與核對過的計畫。不要把舊 seed 或預覽直接當成最新雲端計畫。

4. 測試與套件建置

```
uv run --frozen ruff check client/backend admin/backend shared/python client/tests admin/tests shared/tests scripts conftest.py
uv run --frozen ruff format --check client/backend admin/backend shared/python client/tests admin/tests shared/tests scripts conftest.py
uv run --frozen pytest client/tests admin/tests shared/tests -q
pnpm -r lint
pnpm -r test
pnpm -r build
pnpm test:rules
uv run --frozen python scripts/build_functions.py --discovery-venv
uv run --frozen python scripts/quality/check_source_package.py
```

pytest 透過根目錄 conftest 禁用 dotenv 並使用 ci 假 key 與替身。Rules 驗證需 Java 21／Firebase CLI 15.33.0，對四庫測試匿名及 Firebase 已登入讀寫拒絕。Functions builder 匯出各自鎖定 dependencies，獨立載入入口並檢查路由分離；檔案清單再確認內建 Skills 存在、機密與原始資料排除。

5. 瀏覽器與可靠性工具

瀏覽器合成腳本位於 client/tests/browser_*.mjs 與 admin/tests/browser_*.mjs，用 Playwright 驗證桌面／手機。依腳本說明設定 PLAYWRIGHT_MODULE、BROWSER_BASE_URL 與專案外輸出目錄。合成攔截測試不呼叫付費模型；實際 preview 的 Cookie、SSE、Cloud Tasks、Storage、向量查詢需另外驗收。

可靠性工具位於 admin/tests/reliability。CLI 用隱藏提示或密碼檔登入，再提交及輪詢 jobs；先用 dry-run／prepare-only 核對，明確指定 live 才送出。其 TypeScript bridge 以 Node 26 驗證，與前端建置 Node 24 的要求分開。

可靠性工具、四層評估、效能工具 保留各自指標定義。法名命中、來源 ID 與合成案例不證明法律品質。

6. 部署與回復

```
uv run --frozen python scripts/deploy.py --environment preview --service all
uv run --frozen python scripts/configure_admin_workers.py --environment preview --apply
```

首次資源設定與 password CLI 見完整操作手冊。正式使用 production；腳本先發布 Admin／Client 後端，再發布前端。preview channel 有效 30 天，以部署 JSON 的實際 URL 為準。CI main/dev 改用 WIF／ADC 與受限 deploy SA；本機 workflow 檔存在不代表遠端已生效。

Cloud Tasks 與 Scheduler 使用各環境指定的 OIDC identity／audience；worker 位於同一 Admin Function。job lease、checkpoint、receipt 對帳及物件 generation 用於安全恢復。未知外部模型結果不自動重複呼叫。

回復前停止匯入／刪除。程式回復選擇已知可用的新架構版本，不能重新開放舊固定 token。設定用最新 revision 寫回核對值；資料按備份與 receipts 修復。error ID 與計數用於排查，不能以關閉身份驗證或反覆重試掩蓋失敗。

7. 文件建置

Markdown／diagram JSON 為來源；SVG、Mermaid、HTML、PDF 為衍生物。在獨立文件環境安裝 ReportLab、pypdf 及中文字型，執行：

```
DOC_PYTHON=/path/to/docs-python bash docs/technical-report/scripts/build.sh
```

文件工具 提供連結與中文抽取檢查；詳細報告輸出至專案外，生成後逐頁檢查中文、表格與頁尾。